

6. Diketahui $\Rightarrow \pi(u) = -(a+1) \cdot u^3 + (b+5) \cdot K \cdot u^2 + 100u - (K^2 \cdot 10)$; u dalam rupiah

Nilai Parameter

$$a = 1; b = 4; K = 6$$

$$\begin{aligned}\pi(u) &= -(1+1) \cdot u^3 + (4+5) \cdot 6 \cdot u^2 + 100u - (36 \cdot 10) \\ &= -2u^3 + 54u^2 + 100u - 360\end{aligned}$$

Ditanya & Dijawab:

a. Mencari nilai turunan pertama $f'(u)$ dari fungsi $\pi(u)$ dengan definisi limit (first principle)

$$\text{Definis limit: } f'(u) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(u+h) - f(u)}{h}$$

$$\pi'(u) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h}$$

* Mencari nilai $(u+h)^2$ dan $(u+h)^3$

$$\begin{aligned}(u+h)^2 &= (u+h) \cdot (u+h) = u^2 + uh + uh + h^2 \\ &= u^2 + 2uh + h^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(u+h)^3 &= (u+h) \cdot (u+h) \cdot (u+h) = (u+h)^2 \cdot (u+h) = (u^2 + 2uh + h^2) \cdot (u+h) \\ &= u^3 + 2u^2h + uh^2 + hu^2 + 2uh^2 + h^3 \\ &= u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3\end{aligned}$$

* Mencari persamaan $\pi(u+h)$

$$\pi(u) = -2u^3 + 54u^2 + 100u - 360$$

$$\pi(u+h) = -2(u+h)^3 + 54(u+h)^2 + 100(u+h) - 360$$

* Substitusi $(u+h)^2$ dan $(u+h)^3$ ke pers $\pi(u+h)$

$$\begin{aligned}\pi(u+h) &= -2(u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3) + 54(u^2 + 2uh + h^2) + 100(u+h) - 360 \\ &= -2u^3 - 6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 54u^2 + 108uh + 54h^2 + 100u + 100h - 360 \\ &= -2u^3 + 54u^2 + 100u - 6u^2h - 6uh^2 + 108uh - 2h^3 + 54h^2 + 100h - 360\end{aligned}$$

* Mencari $(\pi(u+h) - \pi(u))$

$$\begin{aligned}\pi(u+h) - \pi(u) &= (-2u^3 + 54u^2 + 100u - 6u^2h - 6uh^2 + 108uh - 2h^3 + 54h^2 + 100h - 360) - \\ &\quad (-2u^3 + 54u^2 + 100u - 360) \\ &= -6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 108uh + 54h^2 + 100h \\ &= h(-6u^2 - 6uh - 2h^2 + 108u + 54h + 100)\end{aligned}$$

* Substitusi ke definisi limit $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h}$

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h} &= \frac{h(-6u^2 - 6uh - 2h^2 + 108u + 54h + 100)}{h} \\ &= -6u^2 - 6uh - 2h^2 + 108u + 54h + 100 \\ &= -6u^2 - 6u(0) - 2(0)^2 + 108u + 54(0) + 100 \\ &= -6u^2 + 108u + 100\end{aligned}$$

Jadi, turunan pertama dari fungsi $\pi(u)$ adalah $-6u^2 + 108u + 100$

b. Mencari $\pi''(u)$ dan $\pi'''(u)$ dengan aturan pangkat

* Mencari $\pi''(u)$ / turunan kedua

$$\pi'(u) = -6u^2 + 108u + 100$$

$$\pi''(u) = (2) \cdot -6u^{2-1} + (1) \cdot 108u^{1-1} + 0$$

$$= -12u + 108$$

* Mencari $\pi'''(u)$ / turunan ketiga

$$\pi''(u) = -12u + 108$$

$$\pi'''(u) = (1) \cdot -12u^{1-1} + 0$$

$$= -12$$

Tabel Turunan Tingkat Pertama - Ketiga

Tingkat Turunan	Fungsi Turunan
Pertama ($\pi'(u)$)	$-6u^2 + 108u + 100$
Kedua ($\pi''(u)$)	$-12u + 108$
Ketiga ($\pi'''(u)$)	-12

c. Mencari titik kritis $\pi'(u) = 0$ dgn rumus ABC dan maksimum dan minimum (dua) dgn $\pi''(u)$

* Mencari titik kritis $\pi'(u) = 0$

$$\pi'(u) = -6u^2 + 108u + 100 = 3u^2 - 54u - 50 = 0$$

* Miki koefisien:

$$a = 3; b = -54; c = -50$$

* Mencari titik kritis (akar) dgn rumus ABC

$$u_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-54) \pm \sqrt{(-54)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-50)}}{2 \cdot 3}$$

$$= \frac{54 \pm \sqrt{2916 + 600}}{6}$$

$$= \frac{54 \pm \sqrt{3516}}{6}$$

$$u_1 = \frac{54 + \sqrt{3516}}{6}$$

$$= 18,8826$$

$$u_2 = \frac{54 - \sqrt{3516}}{6}$$

$$= -0,8826$$

* Menguji u_1 di turunan kedua

$$\pi''(u) = -12u + 108$$

$$= -12(18,8826) + 108$$

$$= -118,5912$$

Dikarenakan hasil uji < 0 , maka u_1 merupakan maksimum lokal

* Menguji u_2 di turunan kedua

$$\pi''(u) = -12u + 108$$

$$= -12(-0,8826) + 108$$

$$= 110,5912$$

Dikarenakan hasil uji > 0 , maka u_2 merupakan minimum lokal

d. Menghitung Siterasi gradient descent update rule dengan $u_0 = 1$ dan $\alpha = 0,005$

$$\pi(u) = -2u^3 + 54u^2 + 100u - 360$$

$$\pi'(u) = -6u^2 + 108u + 100$$

$$\text{Update Rule Gradient Descent: } u_{k+1} = u_k + \alpha \cdot \pi'(u_k)$$

* Iterasi ke-0 ($k=0, u_0=1$)

$$\pi(1) = -2(1)^3 + 54(1)^2 + 100(1) - 360 = -2154 + 100 - 360 = -208$$

$$\pi'(1) = -6(1)^2 + 108(1) + 100 = -6 + 108 + 100 = 202$$

$$u_1 = u_0 + \alpha \cdot \pi'(u_0) = 1 + (0,005) \cdot 202 = 1 + 1,01 = 2,01$$

* Iterasi ke-1 ($k=1, u_1=2,01$)

$$\pi(2,01) = -2(2,01)^3 + 54(2,01)^2 + 100(2,01) - 360 = 42,924198$$

$$\pi'(2,01) = -6(2,01)^2 + 108(2,01) + 100 = 292,8394$$

$$u_2 = u_1 + \alpha \cdot \pi'(u_1) = 2,01 + 0,005 \cdot 292,8394 = 3,474197$$

* Iterasi ke-2 ($k=2, u_2=3,474197$)

$$\pi(3,474197) = -2(3,474197)^3 + 54(3,474197)^2 + 100(3,474197) - 360 = 555,3357$$

$$\pi'(3,474197) = -6(3,474197)^2 + 108(3,474197) + 100 = 402,793007$$

$$u_3 = u_2 + \alpha \cdot \pi'(u_2) = 3,474197 + 0,005 \cdot 402,793007 = 5,488162$$

* Iterasi ke-3 ($k=3, u_3=5,488162$)

$$\pi(u_3) = -2(5,488162)^3 + 54(5,488162)^2 + 100(5,488162) - 360 = 1484,658342$$

$$\pi'(u_3) = -6(5,488162)^2 + 108(5,488162) + 100 = 512,001963$$

$$u_4 = u_3 + \alpha \cdot \pi'(u_3) = 5,488162 + 0,005 \cdot 512,001963 = 8,048172$$

* Iterasi ke-4 ($k=4, u_4=8,048172$)

$$\pi(u_4) = -2(8,048172)^3 + 54(8,048172)^2 + 100(8,048172) - 360 = 2899,984172$$

$$\pi'(u_4) = -6(8,048172)^2 + 108(8,048172) + 100 = 580,564141$$

$$u_5 = u_4 + \alpha \cdot \pi'(u_4) = 8,048172 + 0,005 \cdot 580,564141 = 10,950993$$

e. Bandingkan mana lebih mendekati optimum global dan mengapa?

= Solusi perhitungan pada bagian c lebih mendekati optimum global. Hal tersebut terjadi karena
- perhitungan (c) menggunakan rumus ABC dalam mencari akarnya $\pi'(u)$, sedangkan gradient ini
- masih sedikit lebih berbeda karena menggunakan perhitungan iterasi (bukan murni langsung)

f. Apa yg terjadi pada fungsi harga? Fenomena tersebut disebut apa?

$\alpha = 0,05$

= Nilai learning rate-nya terlalu besar, sehingga iterasinya over dan kurangnya terkontrol (tidak ada solusi)

Biasanya fenomena ini disebut 'divergensi' (divergence)

$\alpha = 0,005$

= Nilai learning rate-nya terlalu kecil, sehingga iterasinya tidak mencapai dan dipaksa berhenti. Biasanya fenomena ini disebut konvergensi (ambut) (slow convergence)

$\alpha = 0,005$

= Nilai learning rate-nya cukup dan harga stabil serta mencapai titik puncak dengan stabil.

Tabel Iterasi

k	u_k	$\pi(u_k)$	$\pi'(u_k)$	u_{k+1}
0	1	-208	202	2,01
1	2,01	42,92498	252,8394	3,474197
2	3,474197	555,3357	402,793006	5,488162
3	5,488162	1484,658342	512,001964	8,048173
4	8,048172	2899,984172	580,564144	10,95053

g. Mencari margin per unit di harga optimal/titik optimal

Titik Maksimum (dual) (u_i) = 18,8826

Bahan Baku per Unit = Rp. (K.10) ribu

* Mencari profit maksimum $\pi(u^*)$?

$\pi(u) = -2u^3 + 54u^2 + 100u - 360$

$\pi(18,8826) = -2(18,8826)^3 + 54(18,8826)^2 + 100(18,8826) - 360$

$= -2(6732,2) + 54(356,55) + 1888,26 - 360$

$= -13.464,4 + 13.253,70 + 1.888,26 - 360$

$= 7317,6$

Jadi, nilai maksimum profit dari fungsi $\pi(u^*)$ dengan (u^*) merupakan titik maks/dual adalah Rp. 7317,6

* Mencari Biaya Bahan Baku dan margin per unit

Biaya Bahan Baku = Rp (6.10) Ribu = Rp 60.000

Margin per Unit = Harga Jual - Biaya Bahan Baku

$= \text{Rp } 18.882,6 - \text{Rp } 60.000 = -\text{Rp } 41.117,4$

h. Kapan Gradient Descent bisa terjebak di local minimum?

= Biasanya kondisi gradient descent ini terjebak dalam kondisi local minimum terjadi pada fungsi-fungsi yang grafiknya memiliki puncak dan lembah (karena mekanisme algoritma gradient descent ini akan memang memperhatikan kemiringan grafik). Dik hal tsb, misal ada kondisi suatu grafik dibagian awal ada 1 lembah yang sebenarnya sudah terlalu dalam dan setelah itu langsung ada tanjakan tinggi ke puncak, nah karena tanjakan itu algoritma mengklasifikasi lembah tsb jadi titik terendah, meskipun setelah tanjakan tinggi tadi masih ada lembah yang jauh lebih dalam.

* Strategi untuk menghindari masalah ini?

= Untuk mengatasi terjebak di local minimum ini bisa dengan mengubah learning rate pada algoritma tersebut dan juga bisa mengubah titik awal / start fungsi tersebut agar tidak stuck pada local minimum tsb.

* Kasus yang pernah ditemui

= Mengin berkaitan dgn fenomena perang diskon antar e-commerce, dimana kaitannya ini pada sistem awal-awal penentuan harga belum stabil (solusi memberikan harga murah untuk menarik pembeli)

Namun pada perusahaan banyak yang mengira diskon yang diberikan sudah cukup, padahal masih ada lagi titik minimum tersebut, yang akhirnya menyebabkan perusahaan kehilangan customer.